

# **Global Solution - Ciência da Computação**

## **Disciplina – Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis**

**Professor: Álvaro Alexandre Rezende Gonçalves**

**Turma: 1CCPI / Integantes:**

Fernando de Almeida Godoi Martines - RM: 564820

Gabriel Ber Soares Tarone RM: 563520

### **Sistema Arduino Uno para simulação e detecção de brilho solar**

## **1. Objetivos:**

Analisar dados de consumo energético e desenvolver uma solução que contribua para práticas sustentáveis aplicáveis ao contexto de trabalho, seja por meio de otimização de uso, automação ou integração de energias renováveis.

### **REQUISITOS TÉCNICOS**

#### **1. Coleta e Análise de Dados:**

Utilizar dados reais ou simulados de consumo e/ou geração de energia.

#### **2. Conexão com o Futuro do Trabalho**

Demonstrar como a solução pode melhorar ambientes ou rotinas produtivas, promovendo eficiência e sustentabilidade.

#### **3. Desenvolvimento da Solução (escolher uma ou mais):**

- **Opção A** — Análise de Dados: Identificar desperdícios, propor ajustes e estimar os ganhos ambientais e econômicos.

- **Opção B** — Dispositivo IoT (real ou simulado): Monitoramento ou automação inteligente para controle de energia.

- **Opção C** — Simulação de Uso de Energias Renováveis: Modelagem dos efeitos da adoção de fontes renováveis no consumo analisado.

#### **4. Repositório Organizado no GitHub**

Deve conter: dados utilizados (ou fonte), código/simulações, descrição clara da solução e orientações de execução.

## 5. Vídeo Explicativo (máx. 3 min)

- Apresentar o problema, a solução e os resultados esperados
- Deve estar como “Não listado” no YouTube

## 1.1 Navegação:

Para melhor entendimento e visualização de todas as atividades propostas, recomendamos utilizar a função “Mostrar Painel de Navegação” abaixo e a esquerda da barra de ferramentas (caso esteja acessando este documento pelo aplicativo do Microsoft Word).

## 2. Introdução:

A adoção de sistemas de energia solar vem crescendo significativamente em ambientes de trabalho, especialmente em empresas que buscam maior autonomia energética, redução de custos operacionais e responsabilidade ambiental. No entanto, a eficiência desses sistemas depende diretamente de uma gestão adequada da geração e do consumo energético.

Este relatório apresenta a aplicabilidade de um sistema de monitoramento baseado em um dashboard digital capaz de coletar, registrar, analisar e exibir dados de tensão e intensidade luminosa, fundamentais para avaliar o desempenho de um sistema solar em tempo real.

O sistema analisado utiliza tecnologias de software como Streamlit, Plotly e pandas, juntamente com leituras simuladas ou reais provenientes de sensores. Ele proporciona uma interface intuitiva e robusta, oferecendo condições para melhorar a eficiência energética e operacional de ambientes que dependem de energia solar.

## 3. Problema

O gerenciamento de energia em ambientes de trabalho tornou-se um desafio crescente diante do aumento do consumo elétrico, do uso intensivo de equipamentos e da crescente dependência de fontes renováveis, como a energia solar. Muitas empresas enfrentam dificuldades em prever e controlar oscilações no fornecimento, especialmente em locais remotos ou que utilizam sistemas fotovoltaicos como principal fonte energética. A falta de monitoramento adequado pode resultar em quedas inesperadas de energia, redução da produtividade, desgaste acelerado de equipamentos e aumento dos custos operacionais.

Além disso, a ausência de ferramentas que ofereçam dados em tempo real impede as organizações de tomarem decisões rápidas e eficientes. Sem análises claras sobre tensão, intensidade luminosa e desempenho energético ao longo do tempo, torna-se impossível identificar padrões, prever falhas ou otimizar o uso de recursos. Como resultado, empresas perdem oportunidades de economia, deixam de melhorar a eficiência de seus processos e ficam vulneráveis a interrupções que poderiam ser evitadas com um sistema de gestão energética inteligente.

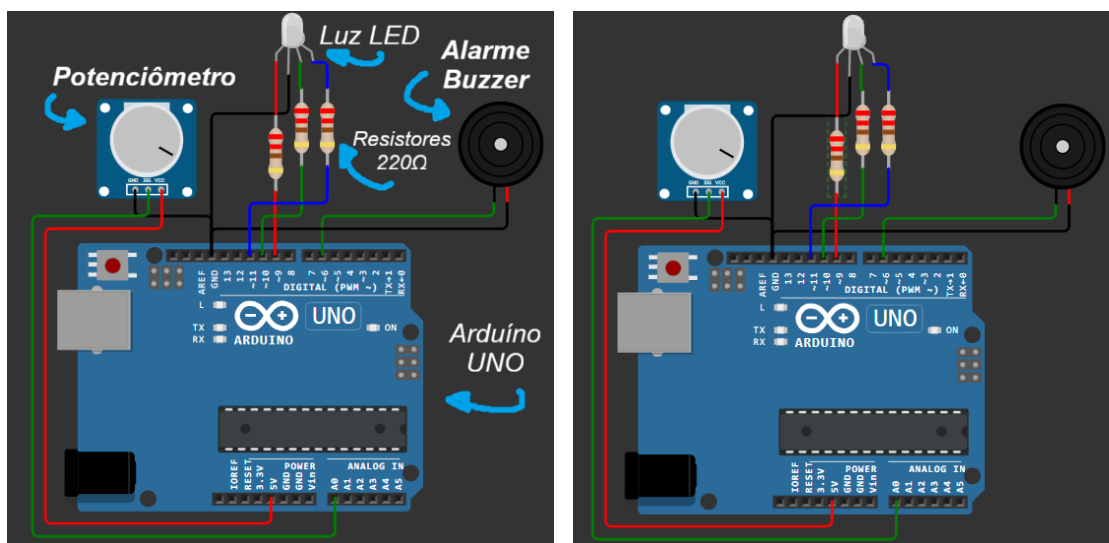
## 4. Solução e Sistema:

### • Solução A:

Dispositivo IoT (simulado): monitoramento e alerta inteligente para controle de energia.

[LINK SISTEMA WOKWI](#) (CTRL + CLICK)

### Fotos do Sistema



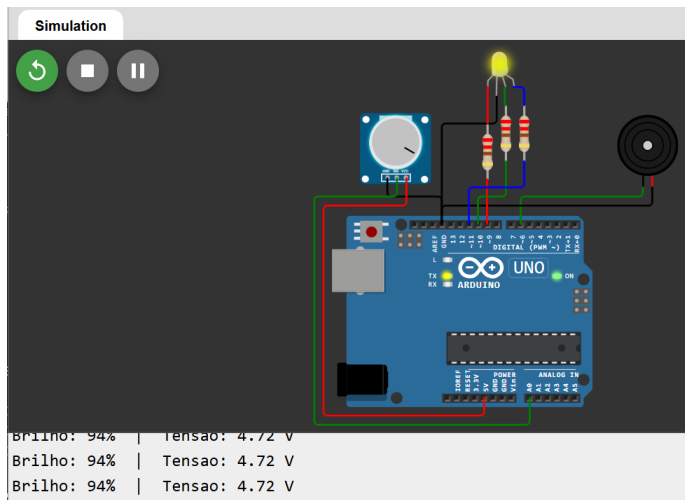
### - Metodologia:

O sistema de Arduino desenvolvido utiliza um potenciômetro como simulador de intensidade energética, acionando LEDs de diferentes cores conforme os valores lidos e ativando um buzzer em situações críticas. Ele funciona como um indicador visual e sonoro simples, demonstrando limites de segurança, intensidade ou desempenho, dependendo da aplicação. A lógica é baseada em faixas de valores: níveis baixos, moderados e altos acendem LEDs de visualização nas cores amarelo, laranja e vermelho e em níveis críticos dispara o alarme.

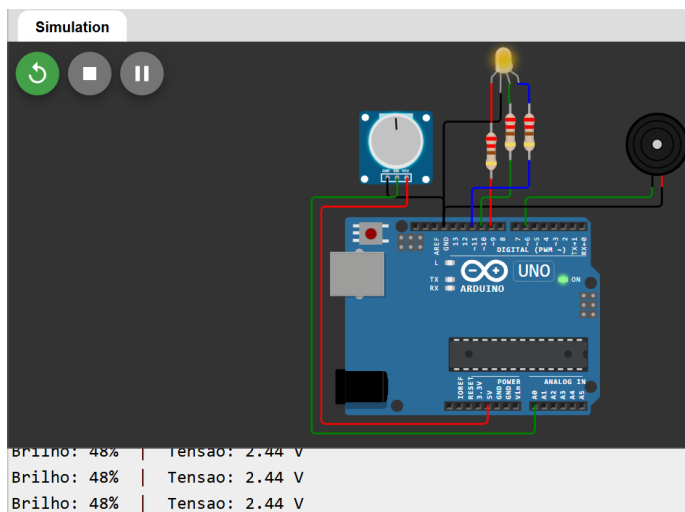
Em termos de aplicabilidade, esse sistema pode ser usado em ambientes de trabalho para monitoramento rápido e de baixo custo, servindo como alerta imediato para situações que exijam atenção — como níveis de ruído acima do recomendado, potência energética baixa, falhas técnicas ou qualquer variável contínua que precise ser acompanhada. Sua simplicidade torna o sistema ideal para protótipos, treinamentos e demonstrações práticas, além de poder ser integrado em projetos maiores de monitoramento ou automação industrial.

**Fotos do Sistema em funcionamento:**

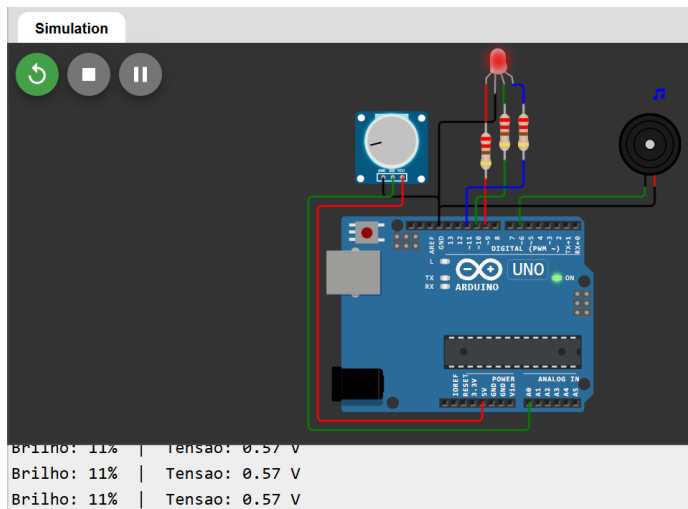
**Brilho Alto (Amarelo) -> Geração de Luz forte**



**Brilho Médio (Laranja) -> Geração de Luz média**



**Brilho Baixo (Vermelho) + Alarme -> Geração de Luz fraca**



### Código do sistema:

```
// LED RGB indicando potência solar
// Buzzer toca quando a energia é muito baixa

const int potPin = A0;

// Pinos do LED RGB (catodo comum)
const int ledR = 9;
const int ledG = 10;
const int ledB = 11;

const int buzzer = 6;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(ledR, OUTPUT);
  pinMode(ledG, OUTPUT);
  pinMode(ledB, OUTPUT);

  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void setRGB(int r, int g, int b) {
  // Para LED RGB catodo comum: 0 = desligado, 255 = forte
  analogWrite(ledR, r);
  analogWrite(ledG, g);
  analogWrite(ledB, b);
}

void loop() {
  int leitura = analogRead(potPin);          // 0-1023
  float tensao = leitura * (5.0 / 1023.0);  // Converte para volts
```

```

// -----
// MEDIDOR DE BRILHO
// -----
int brilhoPercent = map(leitura, 0, 1023, 0, 100);

Serial.print("Brilho: ");
Serial.print(brilhoPercent);
Serial.print("%");

Serial.print(" | ");

Serial.print("Tensao: ");
Serial.print(tensao);
Serial.println(" V");

// -----
// FAIXAS DE INTENSIDADE
// -----

if (tensao > 3.0) {
    // MUITA ENERGIA = AMARELO (R forte + G forte)
    setRGB(255, 255, 0);
    noTone(buzzer);
}

else if (tensao > 1.5) {
    // ENERGIA MÉDIA = LARANJA (R forte + G médio)
    setRGB(255, 100, 0);
    noTone(buzzer);
}

else {
    // ENERGIA BAIXA = VERMELHO + ALARME
    setRGB(255, 0, 0);

    // beep fraco intermitente
    tone(buzzer, 400);
    delay(150);
    noTone(buzzer);
    delay(150);
}

delay(200);
}

```

### • Solução B:

Sistema em python para monitorar e analisar dados de energia

[LINK SISTEMA GITHUB](#) (CTRL + CLICK)

# **RELATÓRIO TÉCNICO**

## **Aplicabilidade de um Sistema de Monitoramento de Energia Solar em Ambientes de Trabalho**

### **1. Introdução**

A adoção de sistemas de energia solar vem crescendo significativamente em ambientes de trabalho, especialmente em empresas que buscam maior autonomia energética, redução de custos operacionais e responsabilidade ambiental. No entanto, a eficiência desses sistemas depende diretamente de uma gestão adequada da geração e do consumo energético.

Este relatório apresenta a aplicabilidade de um sistema de monitoramento baseado em um dashboard digital capaz de coletar, registrar, analisar e exibir dados de tensão e intensidade luminosa, fundamentais para avaliar o desempenho de um sistema solar em tempo real.

O sistema analisado utiliza tecnologias de software como Streamlit, Plotly e pandas, juntamente com leituras simuladas ou reais provenientes de sensores. Ele proporciona uma interface intuitiva e robusta, oferecendo condições para melhorar a eficiência energética e operacional de ambientes que dependem de energia solar.

### **2. Objetivo do Sistema**

O sistema tem como objetivos principais:

- Monitorar continuamente a produção de energia solar por meio de dados como tensão e intensidade luminosa.
- Exibir gráficos interativos e atualizados em tempo real para acompanhar oscilações energéticas.
- Registrar automaticamente cada medição em arquivos CSV, formando um histórico detalhado.
- Permitir análises avançadas por meio de filtros de data, horário, brilho e tensão.
- Emitir alertas quando a produção energética estiver abaixo de níveis seguros ou adequados.
- Auxiliar gestores a tomar decisões eficientes com base em dados reais do ambiente.

### **3. Funcionamento Geral do Sistema**

O sistema opera por meio de um dashboard acessado via navegador web, composto por quatro seções principais:

Gráficos, Histórico, Configurações e Alertas.

#### **3.1 Gráficos**

Nesta seção, o sistema apresenta gráficos interativos que exibem a variação de tensão e de intensidade luminosa ao longo do tempo. Os dados são atualizados em intervalos configuráveis. Isso permite visualizar comportamentos instantâneos da produção solar, como quedas repentinas devido a mudanças climáticas ou sombras.

#### **3.2 Histórico**

Todas as medições são salvas automaticamente em um arquivo CSV.

A seção de histórico permite:

- Filtrar por ano, mês e dia
- Selecionar intervalos de brilho (%)
- Selecionar intervalos de tensão (V)
- Pesquisar por horários específicos
- Exportar leituras filtradas

Esses recursos facilitam análises posteriores, auditorias energéticas e planejamento estratégico.

#### **3.3 Configurações**

Permite ajustar o intervalo entre medições e limpar completamente o histórico de dados.

#### **3.4 Alertas**

A seção de alertas identifica automaticamente leituras críticas, como:

- Tensão abaixo de 2 V
- Brilho abaixo de 30%

Esses valores normalmente indicam baixa geração solar e podem sinalizar risco de queda do sistema ou necessidade de ação.

## **4. Aplicabilidade no Ambiente de Trabalho**

### **4.1 Monitoramento Contínuo do Sistema Solar**

Em ambientes onde a energia solar é utilizada como fonte parcial ou total de alimentação, é fundamental monitorar a geração energética. O sistema fornece um painel em tempo real que permite acompanhar o desempenho de forma intuitiva e prática. Isso permite que a equipe identifique imediatamente qualquer comportamento anormal e tome decisões rápidas.

### **4.2 Prevenção de Falhas Energéticas**

Ao detectar, por exemplo, tensão abaixo de um valor mínimo, o sistema pode indicar:

- Início de descarga das baterias
- Baixa incidência solar devido ao clima
- Problemas na orientação dos painéis
- Sombra indevida sobre módulos fotovoltaicos
- Sujeira acumulada nos painéis refletindo perda de eficiência

Esse tipo de alerta pode evitar falhas na alimentação elétrica de equipamentos críticos.

### **4.3 Otimização do Consumo de Energia**

Ambientes de trabalho podem reorganizar suas atividades com base nos picos de produção solar. Equipamentos de maior demanda energética podem ser programados para operar nos períodos de maior geração, enquanto períodos de baixa geração podem ser reservados para atividades menos dependentes de energia.

### **4.4 Relatórios e Gestão Energética**

Com o histórico detalhado, é possível:

- Gerar relatórios periódicos de desempenho
- Identificar tendências e comparar dias e semanas
- Ajustar a capacidade do sistema fotovoltaico
- Planejar manutenções preventivas

Esse acompanhamento contribui para a redução de custos de operação e manutenção.

### **4.5 Suporte a Decisões Estratégicas**

O uso de dados reais ajuda gestores a avaliar:

- Eficiência dos módulos solares

- Necessidade de ampliar o sistema
- Período de retorno do investimento
- Viabilidade de migração para energia solar
- Riscos operacionais ligados à geração energética

## **5. Conclusão**

O sistema desenvolvido demonstra uma solução completa e moderna para monitoramento da eficiência de um sistema solar em ambientes de trabalho. Sua capacidade de exibir dados em tempo real, registrar histórico, gerar alertas e permitir análises detalhadas torna-o uma ferramenta extremamente útil para empresas que dependem de energia solar.

Ele fornece autonomia operacional, segurança energética e suporte à tomada de decisões, permitindo que ambientes de trabalho aproveitem ao máximo o potencial da geração solar e reduzam perdas causadas por baixa produção ou falhas no sistema.

Assim, sua aplicabilidade no ambiente profissional é clara: trata-se de uma solução versátil, de baixo custo, expansível e totalmente adaptável às necessidades energéticas de empresas modernas.

## **5. Conclusão Geral sobre Global Solution**

Os dois sistemas desenvolvidos — o dashboard de análise de energia e o módulo Arduino — se complementam ao demonstrar como diferentes abordagens tecnológicas podem contribuir para o monitoramento e a eficiência em ambientes de trabalho. Enquanto o dashboard oferece uma solução robusta baseada em software para análise contínua, geração de histórico e visualização avançada, o sistema Arduino representa uma aplicação prática e de baixo custo para alertas imediatos e respostas rápidas a mudanças no ambiente.

Juntos, eles evidenciam a importância de combinar ferramentas simples e acessíveis com soluções de análise mais completas. O Arduino fornece feedback instantâneo por meio de LEDs e buzzer, ideal para situações operacionais que exigem atenção rápida, enquanto o dashboard permite acompanhar tendências ao longo do tempo, detectar problemas recorrentes e apoiar decisões estratégicas baseadas em dados. Esse equilíbrio entre monitoramento local e análise aprofundada amplia significativamente o potencial de gerenciamento energético.

Em conclusão, os dois projetos demonstram que soluções inteligentes para eficiência e segurança energética não precisam ser caras ou complexas. A integração entre hardware simples e software analítico cria um ecossistema capaz de melhorar a produtividade, prevenir

falhas e otimizar recursos, mostrando como tecnologias acessíveis podem gerar impacto real em ambientes de trabalho modernos.